

FÍSICA GENERAL I

1° Semestre de 2026

Guía de problemas N° 6

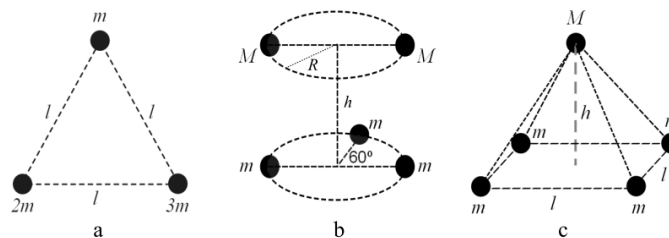
Problema 1: En los extremos de una barra de 2 m de longitud y masa 5 kg se colocan dos objetos de 10 kg y 4 kg respectivamente.

- Determine la distancia que hay entre la masa mayor y el centro de masa del sistema.
- ¿Esta distancia depende de la masa de la barra?

Problema 2: En un sistema compuesto por 4 masas puntuales ($m_1 = 1$ kg, $m_2 = 1$ kg, $m_3 = 4$ kg y $m_4 = 4$ kg) sus posiciones para un determinado instante de tiempo son $\vec{r}_1 = (1, 3, 3)$ m, $\vec{r}_2 = (-1, 0, 3)$ m, $\vec{r}_3 = (-1, 0, -1)$ m y $\vec{r}_4 = (1, 3, -1)$ m.

- ¿Qué figura geométrica determinan estos puntos?
- Gráficamente determine primero la posición de los centros de masa de los pares de masas iguales y luego la posición del centro de masa del sistema.
- Calcule analíticamente la posición del centro de masa del sistema y compare con el resultado obtenido en el punto b).
- Si para el mismo instante de tiempo las velocidades de las partículas son $\vec{v}_1 = (2, -1, 0)$ m/s, $\vec{v}_2 = (0, 3, -1)$ m/s, $\vec{v}_3 = (-4, 0, 5)$ m/s y $\vec{v}_4 = (1, 2, -2)$ m/s, determine la velocidad del centro de masa.

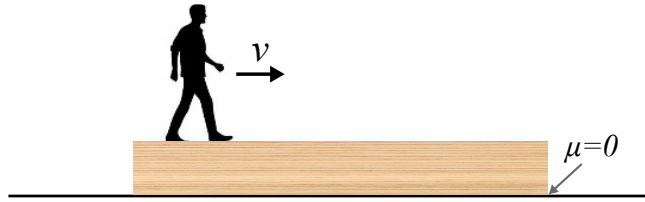
Problema 3: Calcule las posiciones del centro de masa de los sistemas que se muestran en la figura. En el caso (b) las masas se ubican sobre dos círculos de radio R localizados en planos paralelos y cuyos centros se encuentran a una distancia h sobre una misma recta. Para el caso (c), indique el valor que debe tener el cociente M/m para que la posición del centro de masa sea igual a $(9/10)h$, sobre el eje dibujado.



Problema 4: Un cuerpo de masa m se mueve en el espacio intergaláctico con velocidad constante $\vec{v}$. Una explosión lo divide en dos partes de igual masa, de modo que ambas siguen moviéndose en la misma dirección que la masa original. Si la velocidad de una de las partes es $v/3$ en el mismo sentido que la original, ¿cuál será el módulo y sentido de la velocidad de la otra mitad?

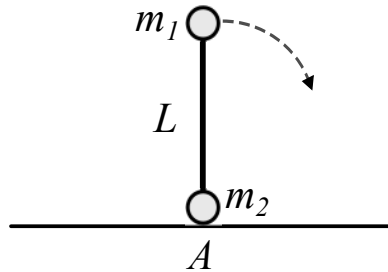
Problema 5: La figura representa a una persona de masa M , que puede considerarse puntual y que está parada sobre el extremo de un tablón, de masa $M/3$ y longitud L . Ambos se encuentran en reposo con respecto a tierra y el tablón puede deslizar sin rozamiento sobre el piso. En un determinado instante, que consideraremos $t = 0$ s, la persona comienza a caminar sobre el tablón, desde un extremo hacia el otro, de manera que la velocidad media respecto del piso durante toda la caminata tiene un valor V . Calcule:

- La posición del centro de masa del sistema para $t = 0$ s.
- La velocidad del centro de masa del sistema, para todo t .
- La distancia que la persona ha recorrido cuando llega al otro extremo del tablón.
- El tiempo que tarda en recorrer el tablón.
- Evaluar las expresiones obtenidas en los ítems anteriores suponiendo que $M = 90$ kg, $L = 10$ m y $V = 1$ m/s.



Problema 6: Una granada que tiene una velocidad v horizontal con respecto a tierra estalla en tres fragmentos de masas iguales, a una altura h respecto del suelo. Inmediatamente después de la explosión, el denominado fragmento 1 posee una velocidad horizontal en el mismo sentido que la velocidad original y de módulo $v/3$; el fragmento 2 tiene una velocidad en dirección hacia arriba formando un ángulo de 45° con la velocidad original y el fragmento 3 tiene una velocidad hacia abajo, formando un ángulo de 30° con velocidad original. Calcule el módulo de la velocidad de cada uno de los fragmentos.

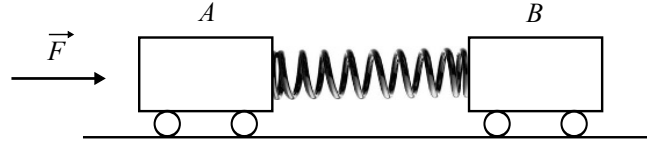
Problema 7: En los extremos de una barra de peso despreciable y longitud $L = 4$ m, se fijan dos masas puntuales de masa $m_1 = 3$ kg y $m_2 = 1$ kg como se muestra en la figura. La barra es colocada verticalmente en reposo sobre una mesa horizontal sin rozamiento en el punto A. Se aplica un impulso despreciable que saca a la barra de su posición de equilibrio inestable. ¿A qué distancia del punto A chocará la masa m_1 con la mesa?



Problema 8: Dos carritos A y B de masa m_A y m_B respectivamente están conectados mediante un resorte de masa despreciable, longitud natural l_0 y constante elástica k . Ambos carritos están

en reposo hasta que en un instante t_i se aplica al carro A una fuerza $\vec{F}$ constante, dirigida de A hacia B (ver figura siguiente).

- Calcule la aceleración inicial del centro de masa del sistema.
- Calcule la aceleración inicial de cada uno de los carritos.
- Calcule las respectivas aceleraciones en el instante en que el resorte está comprimido una longitud x .

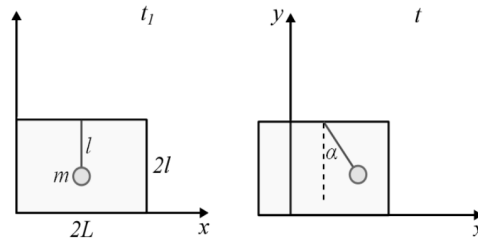


Problema 9: Una caja de altura $2l$ y ancho $2L$ puede deslizarse, sin rozamiento, sobre un plano horizontal. Del centro de su techo cuelga un péndulo de largo l . Las masas de la caja y el péndulo son M y m respectivamente. El péndulo oscila de modo que cuando forma un ángulo α_0 todo el sistema está en reposo. En el instante t_1 el péndulo está en la posición indicada en la figura.

- Encuentre, cualitativamente, las fuerzas exteriores al sistema.

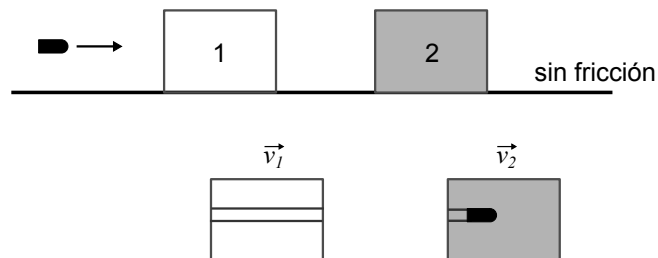
Utilizando el sistema de referencia fijo a tierra indicado en la figura,

- Calcule la posición del extremo inferior izquierdo de la caja cuando el péndulo forma un ángulo arbitrario con la vertical.
- Dé las coordenadas x e y del centro de masa del sistema en función de dicho ángulo.



Problema 10: Una bala ($m_b = 10$ g) se dispara horizontalmente sobre dos bloques que están en reposo sobre una superficie sin rozamiento (ver figuras). La bala pasa a través del bloque 1 ($m_1 = 1,2$ kg) y se incrusta en el bloque 2 ($m_2 = 1,8$ kg). Los bloques terminan con velocidades $v_1 = 0,63$ m/s y $v_2 = 1,4$ m/s. Despreciando el material removido en el bloque 1 por la bala, encontrar la velocidad de ésta cuando:

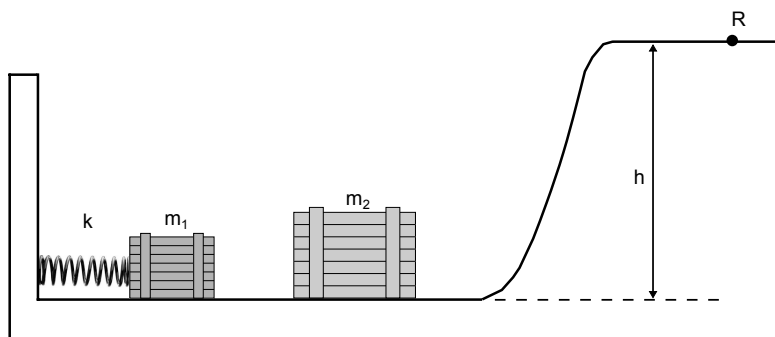
- deja el bloque 1,
- entra al bloque 1.



Problema 11: Un auto de 1,5 toneladas que viaja en una avenida de oeste a este con rapidez de 90 km/h choca en un cruce de avenidas perpendiculares con una camioneta de 2,5 toneladas que viaja de sur a norte a una rapidez de 70 km/h. Encuentre la dirección y magnitud de la velocidad de los vehículos chocados después de la colisión, suponiendo que los vehículos experimentan una colisión perfectamente inelástica (es decir, se quedan pegados)

Problema 12: En la figura se muestra una superficie sin rozamiento, sobre la cual se coloca una masa m_1 en contacto con un resorte de constante k . Se comprime al resorte una distancia x_0 y luego se libera la masa m_1 . Luego de liberada, la masa m_1 choca elásticamente con la masa m_2 ($m_2 > m_1$), que se halla en reposo en una posición ubicada más allá de la longitud natural del resorte.

- Calcule la deformación x que sufrirá el resorte al comprimirse cuando m_1 regrese después de chocar con m_2 .
- ¿Cuál es el valor de x si $m_2 = 2m_1$?
- Suponga ahora que $m_1 = m_2 = m$. Calcule cuál deberá ser la mínima compresión del resorte (x_0) para que, luego del choque, la masa m_2 llegue hasta el punto R .



Problema 13: Una partícula de 3 kg de masa se mueve sobre una mesa sin rozamiento hacia el oeste, con una velocidad de 1 m/s; otra partícula de 4 kg de masa se mueve hacia el norte con una velocidad de 3 m/s. Ambas partículas interactúan durante 2 s, y al cabo de ese lapso se observa que la primera partícula se desplaza en una trayectoria rectilínea, que forma un ángulo de $53^\circ 7' 48''$ ($\arctg(4/3)$) medido de este a norte, con una velocidad de 5 m/s.

- Calcule la magnitud y dirección de la velocidad de la segunda partícula.
- Determine la magnitud y dirección de la fuerza media que la partícula 1 ejerció sobre la 2 durante la interacción.
- Determine qué tipo de choque ocurrió.

Problema 14: Un péndulo está formado por una masa puntual m_1 suspendida de una cuerda inextensible de longitud L . Se libera el péndulo desde el reposo cuando la cuerda está horizontal y tensa. En la parte inferior de su trayectoria el péndulo choca elásticamente con un pequeño bloque de acero de masa m_2 , inicialmente en reposo, el cual puede deslizarse sobre una mesa horizontal sin rozamiento.

- Determine la velocidad del péndulo en la posición inferior de la trayectoria inmediatamente antes de chocar con la masa m_2 .

- b) Calcule las velocidades del péndulo y del bloque inmediatamente después del choque.
- c) ¿Cuál debe ser la relación entre las masas m_1 y m_2 para que el péndulo quede en reposo después del choque?
- d) Si en el instante del choque se corta la cuerda y se produce un choque totalmente plástico, ¿a qué velocidad se desplazarán las masas?
- e) En este último caso ¿cuál es la pérdida de energía del sistema?
- f) Evalúe las expresiones obtenidas en los puntos anteriores suponiendo $m_1 = 0,445$ kg, $m_2 = 2,22$ kg y $L = 68$ cm.

